



1. Programmable Logic Array (PLA) - પ્રોગ્રામેબલ લોજિક એરે

PLA એ એક એવી ચીપ છે જેનો ઉપયોગ લોજિક સર્કિટ બનાવવા માટે થાય છે. તેને "પ્રોગ્રામેબલ" કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં રહેલા જોડાણો આપણે આપણી જરૂરિયાત મુજબ બદલી શકીએ છીએ.

- **બનાવટ:** તેમાં બે મુખ્ય ભાગ હોય છે: **AND plane** અને **OR plane**. PLA ની ખાસિયત એ છે કે આ બંને ભાગ પ્રોગ્રામેબલ (બદલી શકાય તેવા) હોય છે.
- **કામ કરવાની રીત:** તે કોઈપણ લોજિક ફંક્શનને **Sum of Products (SOP)** ના સ્વરૂપમાં રજૂ કરે છે.
- **ઉપયોગ:** ડિજિટલ સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ અને કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર ડિઝાઇનમાં.

2. Analog to Digital Conversion (ADC) - એનાલોગ થી ડિજિટલ રૂપાંતર

આપણી આસપાસના અવાજ, તાપમાન કે પ્રકાશના સિગ્નલ 'એનાલોગ' (સળંગ) હોય છે, પરંતુ કમ્પ્યુટર ફક્ત 'ડિજિટલ' (0 અને 1) સમજે છે. એનાલોગને ડિજિટલમાં ફેરવવાની પ્રક્રિયાને ADC કહેવાય છે.

તેના મુખ્ય ચાર તબક્કા છે:

1. **Sampler (સેમ્પલર):** સળંગ એનાલોગ સિગ્નલમાંથી અમુક સમયે ટુકડા (samples) લે છે.
2. **Holding Circuit:** આ ટુકડાઓને થોડા સમય માટે પકડી રાખે છે જેથી તેને માપી શકાય.
3. **Quantizer (ક્વોન્ટાઇઝર):** માપેલા સિગ્નલને નજીકના ચોક્કસ આંકડાકીય લેવલમાં ફેરવે છે.
4. **Encoder (એન્કોડર):** આ આંકડાને 0 અને 1 ના બાઈનરી કોડમાં બદલી નાખે છે.

3. VLSI Design (Very Large Scale Integration)

જ્યારે એક નાની સિલિકોન ચીપ પર હજારો કે લાખો ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને સર્કિટ બેસાડવામાં આવે, ત્યારે તેને **VLSI** કહેવામાં આવે છે. આપણા સ્માર્ટફોન અને લેપટોપ આ ટેકનોલોજીને કારણે જ આટલા નાના અને શક્તિશાળી બન્યા છે.

- **Y-Chart:** VLSI ડિઝાઇનમાં 'Y-Chart' વપરાય છે જે ત્રણ બાબતો દર્શાવે છે:
 1. **Behavioral (વર્તન):** સર્કિટ શું કામ કરશે?
 2. **Structural (માળખું):** સર્કિટમાં કયા ભાગો એકબીજા સાથે જોડાયેલા હશે?
 3. **Physical (ભૌતિક):** ચીપ પર તે વાસ્તવમાં ક્યાં અને કેવી રીતે દેખાશે?

VLSI ના ઉપયોગો:

- **કમ્પ્યુટર્સ:** હાર્ડ-ડ્રાઇવ પ્રોસેસર બનાવવા.
- **મોબાઇલ:** નાના અને પાવર-બચાવતા સાધનોમાં.
- **મેડિકલ:** રોગના નિદાન માટેના મશીનોમાં (MRI, X-ray).
- **ઓટોમોટિવ:** કારની સેફ્ટી અને કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં.

શું તમે આમાંથી કોઈ ચોક્કસ ઉદાહરણ (જેમ કે પેજ 145 પરનો દાખલો) વિગતવાર સમજવા માંગો છો?

